钟杰

全栈工程师

上海 | 15000248245
z891853602@gmail.com
5 年以上软件开发经验

核心能力

- **业务理解与 AI Coding 建模**：以企业运营合约为起点，梳理参与方、权责、履约流程及异常责任带来的数据变化，沉淀业务模型、RESTful API 与测试数据；以业务语义和契约剥离语言、框架细节，为不同技术栈的 AI Coding 提供可迁移的上下文和验证依据。
- **AI Coding 工作流与 Agent Harness**：围绕上述建模产物组织任务拆解、开发规范、自动验证与结果交接，构建“上下文—实现—验证—反馈”循环，以参考实现和渐进治理保持代码与业务约定一致。
- **React 与复杂前端**：使用 React、TypeScript、React Flow、Tiptap 构建流程画布与结构化变量编辑器。
- **资源契约与交互**：通过资源关系、动作模板和 Schema 组织交互与表单校验。
- **Node.js 与数据服务**：使用 NestJS、PostgreSQL、Prisma 完成服务与数据层开发。
- **工程化与交付**：配置 GitHub Actions 执行检查、测试和构建，编写 Nx React 多阶段 Dockerfile。

项目经历

企业级前端监控 SDK 与数据采集系统

上海鼎歆 | 全栈工程师
技术栈：TypeScript、PerformanceObserver / Web Vitals、NestJS、Kafka、ClickHouse、TypeORM、PostgreSQL、Nx + pnpm

项目简介：主导构建企业级前端监控 SDK 与数据采集系统，贯通浏览器采集、批量上报、服务端处理和数据存储查询。

- **SDK 与多框架适配**：按核心层、浏览器层和框架适配层组织 SDK，以统一事件和插件机制支持 React、Vue、Vanilla JS 接入。
- **性能与异常采集**：使用 PerformanceObserver / Web Vitals 采集 FCP、LCP、CLS 等指标，并统一捕获全局错误、Promise rejection 和框架异常。
- **数据接收与异步处理**：使用 NestJS 接收 SDK 上报事件，以统一协议规范数据，并通过 Kafka 完成异步处理。
- **存储查询与性能结果**：使用 ClickHouse 完成监控数据存储与查询，打通采集处理链路，使系统响应性能提升 50%。

AI 原生领域建模与 API 设计平台

上海鼎歆 | 全栈工程师
技术栈：Electron、React、React Flow、Pi SDK、OpenAPI、Nx + pnpm

项目简介：设计并实现桌面端 AI 原生领域建模与 API 设计平台，以企业运营合约为业务分析起点，梳理参与方、权责、履约流程及异常责任带来的数据变化，沉淀业务模型、RESTful API 与测试数据；以业务语义和契约剥离语言、框架细节，为不同技术栈的 AI Coding 提供可迁移的结构化上下文和验证依据。

- **运营合约建模**：围绕参与方权责组织履约请求、确认与凭证，沿履约时间线追溯业务依据并检查异常责任及其数据变化，将业务讨论沉淀为对象、关系与规则。
- **AI Coding 交付输入**：将确认后的业务模型映射为资源、URI、角色、HTTP 方法和业务场景，设计 RESTful API，派生 OpenAPI 文档及包含请求与预期结果的静态测试数据，为前端对接和后端 API 开发提供上下文与验收依据。
- **双层循环 Harness**：使用外层 PDCA 管理范围、审核与阶段接续，以内层 Steering Loop 组织前馈、行动、反馈和调整；以模型、API 和测试数据作为 AI Coding 的输入与检查依据，将验证结果反馈到后续修订。
- **桌面端增量建模**：使用 Electron、React、React Flow 与 Pi SDK 承载建模过程，驱动 AI 增量修改本地模型文件，执行阶段检查，并在每轮结束后重读完整模型和刷新图谱。

企业级低代码工作流引擎全栈开发 / 架构设计

上海易校 | 高级前端专家

技术栈：TypeScript、React、Next.js、React Flow（@xyflow/react）、Tiptap、Tailwind CSS、Radix UI、React Hook Form、Zod、NestJS、SSE、Prisma、PostgreSQL、Nx + pnpm、Vitest

项目简介：设计并开发了一套企业级工作流编排引擎，支持 DAG 工作流执行。

- **引擎架构设计**：自主设计并实现了基于 DAG（有向无环图）的工作流执行引擎，通过 DFS 实现循环检测，利用 Kahn 算法实现节点拓扑排序，支持复杂业务逻辑编排。
- **核心模块开发**：设计了基于注册模式（Registry Pattern）的节点扩展系统，实现了 Condition 节点的执行器，遵循开闭原则。
- **变量编辑器**：集成 Tiptap 开发了 Prompt 变量编辑器，支持通过 / 快捷插入变量，并实现了 ${node.var} 格式的变量解析与高亮。
- **高性能通信**：在 NestJS 中实现了 SSE（Server-Sent Events）流式响应机制，实时推送节点状态、日志和错误。

HATEOAS 资源契约与 TypeScript SDK 开发

上海易校 | 高级前端专家

技术栈：TypeScript、React Hooks、HAL / HAL-FORMS、Zod、Nx + pnpm、Vite、Vitest、MSW、Testing Library、TypeDoc

项目简介：面向低代码平台的复杂权限体系，设计 HATEOAS 资源契约与 SDK，将权限判断收敛到服务端，减少前端维护与后端一致的权限和操作可用性判断逻辑；PC 与移动端按服务端返回的资源关系、可执行动作及字段约束组织交互。

- **资源契约与 SDK 分层**：与后端协同设计 HAL / HAL-FORMS 资源关系和动作模板，实现框架无关的 TypeScript 核心与 React Hooks 适配层，分离资源定位、响应快照和动作提交，统一多端接入方式。
- **请求去重与缓存管理**：按绝对 URI 复用资源，对进行中的相同请求去重；根据写操作响应更新缓存或标记失效，通过事件订阅驱动 React 状态更新，并支持按配置刷新。
- **Schema 驱动表单**：根据服务端动作模板的字段定义生成 Zod 校验规则与 JSON Schema 表单描述，在提交前验证数据，让字段渲染与校验使用同一份定义。
- **增量迁移与兼容性回归**：以工作区导航为试点，与后端协同在 API 表达层增量接入契约，保持表结构、原有请求参数和保存接口响应不变；用 AI 辅助生成工作流保存与发布的端到端用例，并在改造后执行回归。

工作经历

2025.04—2026.09 | 上海鼎歆信息科技有限公司 | 全栈工程师

2021.10—2025.04 | 上海易校信息科技有限公司 | 高级前端专家 / 前端架构师

2020.09—2021.10 | 上海五五来客技术有限公司 | 初级前端

教育背景

2020 年 6 月毕业 | 上海海事大学 | 计算机科学与技术 | 本科、学士学位